

REGRAS EM LÓGICA

Matemática Discreta - ADS

PROFESSOR(A):Renata Muniz

NOMES :

ITALO DE ANDRADE GOES

YOHANN CORREIA CURY

LUIZ FELIPE MARQUES GOMES

STEPHANY FELIX DA CUNHA CAVALHEIRO

RA:

26028878

25028106

26029225

26029131

OBJETIVO

Este documento tem como objetivo formalizar, por meio da Lógica Proposicional, as regras de acesso de um sistema de jogos utilizado por escolas.

O sistema controla o acesso com base em condições como pacote ativo, IP autorizado, limite mensal e status do jogo.

Definição das Proposições

Foram definidas as seguintes proposições:

P = O pacote da escola está ativo

I = O IP está autorizado

L = O limite mensal não foi atingido

G = O game está ativo

A = O acesso é permitido

Regra Lógica do Sistema

A regra principal do sistema pode ser representada da seguinte forma:

$$P \leftrightarrow (A \wedge I \wedge L \wedge G)$$

Interpretação

O acesso será permitido **se, e somente se**:

- O pacote estiver ativo
- O IP for autorizado
- O limite mensal não tiver sido atingido
- O jogo estiver ativo

Caso qualquer uma dessas condições não seja atendida, o acesso será bloqueado.

Tabela-Verdade

P	I	L	G	A
V	V	V	V	V
V	V	V	F	F
V	V	F	V	F
V	V	F	F	F
V	F	V	V	F
V	F	V	F	F
V	F	F	V	F
V	F	F	F	F
F	V	V	V	F
F	V	V	F	F
F	V	F	V	F
F	V	F	F	F
F	F	V	V	F
F	F	V	F	F
F	F	F	V	F
F	F	F	F	F

A tabela-verdade demonstra que o acesso ao sistema somente será permitido quando todas as condições forem verdadeiras ao mesmo tempo.

Cenários de Exemplo

Cenário 1 — Acesso Permitido

$$P = V$$

$$I = V$$

$$L = V$$

$$G = V$$

$$A = V$$

Explicação: Todas as condições são atendidas, permitindo o acesso ao sistema.

Cenário 2 — IP Não Autorizado

$$P = V$$

$$I = F$$

$$L = V$$

$$G = V$$

$$A = F$$

Explicação: O acesso é bloqueado pois o IP não está autorizado.

Cenário 3 — Limite Atingido

$$P = V$$

$$I = V$$

$$L = F$$

$$G = V$$

$$A = F$$

Explicação: O acesso é bloqueado porque o limite mensal foi atingido.

Conclusão

A lógica proposicional ajudou a organizar as regras de acesso do sistema de forma clara e objetiva.

Com isso, o acesso ao jogo só é permitido quando todas as condições essenciais forem atendidas, como pacote ativo, IP autorizado, limite disponível e jogo ativo. Além disso,

o registro no LOG_Acesso permite acompanhar todas as tentativas realizadas, contribuindo para a segurança, auditoria e controle do sistema.